

Programa de curso

ESTRUCTURAS DE DATOS

Objetivos del curso

Brindar al estudiante los conceptos necesarios para apoyar en entendimiento de cómo las estructuras de datos a partir de sus propiedades únicas son de mayor importancia cuando se seleccionan apropiadamente para ser utilizadas por un algoritmo en particular.

Se incluirá como materia del curso principios requeridos para la selección y diseño de estructuras de datos que resuelvan problemas específicos. Algunas buenas prácticas de programación y de diseño de software serán incluidas como complemento guía para la resolución de los problemas expuestos en clase.

Se apoyará con la búsqueda de publicaciones recientes que permitan al alumno conocer cómo las estructuras de datos más comunes pueden evolucionar para cada vez más mejorar el rendimiento de los algoritmos implementados para la resolución de los problemas.

Es importante resaltar que si bien es cierto el propósito de una estructura de datos implica la interacción con algoritmos, este curso no está enfocado en profundizar en los temas de Algoritmia y complejidad que corresponde a un curso posterior.

Oportunidades del curso

Al finalizar este curso el Estudiante será capaz de conocer el contexto concerniente a las estructuras de datos en general de forma conceptual y práctica. Como apoyo a este aprendizaje también conocerá un conjunto de herramientas que le permitirán validar el correcto funcionamiento de sus programas y sobre todo un conjunto de herramientas que le permitirá evaluar el rendimiento de su aplicación.

Reglamento del curso

- Se considera importante el comportamiento en general: la disciplina, puntualidad en el curso, respeto al catedrático y al resto de sus compañeros.
- Uso de aparatos eléctricos (salvo computadora cuando sea necesaria) y llamadas telefónicas no se permiten dentro del salón de clase. Evite salir y entrar constantemente.
- **No se aceptará tarde la entrega de tareas ni se repondrán trabajos con ponderación. El mecanismo de entrega se definirá en cada asignación.**
- Solo se aceptan ausencias justificadas con notificación por correo electrónico al catedrático.

Contenido del Curso

<u>Fecha</u>	<u>Clase</u>	<u>Tema</u>
17/01/2019	Clase 1	Bienvenida al Curso!
22/01/2019	Clase 2	Introducción a Data Structures and Algorithms
24/01/2019	Clase 3	Introducción a Data Structures and Algorithms
29/01/2019	Clase 4	Arrays
31/01/2019	Clase 5	Arrays
05/02/2019	Clase 6	Strings
7/2/2019	Clase 7	Structures and Unions
12/2/2019	Clase 8	Linked Lists
14/02/2019	Clase 9	Linked Lists
19/02/2019	n/a	Primer Parcial
21/02/2019	Clase 10	Stacks
26/02/2019	Clase 11	Stacks
28/02/2019	Clase 12	Queues
5/3/2019	Clase 13	Queues
7/3/2019	Clase 14	Trees
12/3/2019	Clase 15	Trees
14/3/2019	Clase 16	Efficient Binary Trees
19/03/2019	Clase 17	Efficient Binary Trees
21/03/2019	Clase 18	Multi-way Search Trees
26/03/2019	Clase 19	Multi-way Search Trees
28/03/2019	Clase 20	Heaps

2/4/2019	Clase 21	Heaps
4/4/2019	Clase 22	Graphs
9/4/2019	Clase 24	Graphs
11/4/2019	Clase 25	Searching and Sorting
16/4/2019	n/a	<i>Semana Santa</i>
18/4/2019	n/a	<i>Semana Santa</i>
23/4/2019	n/a	<i>Segundo Parcial</i>
25/4/2019	Clase 26	Searching and Sorting
30/4/2019	Clase 27	Hashing and Collision
2/5/2019	Clase 28	Hashing and Collision
7/5/2019	Clase 29	Files and Their Organization
9/5/2019	Clase 30	Files and Their Organization
16/05/2019	n/a	<i>Examen Final</i>

Bibliografía

1. **Data Structures Using C** - 2nd Edition - Reema thareja - *Oxford University*

Other books for reference

2. **Introduction to Algorithms** - "CLRS" - *The MIT Press*
3. **Data Structures & Algorithms in Java** - goodrich, Tamassia, Goldwasser - *Wiley*

Evaluación

Tareas/Proyectos/Asistencia contabilizados por las asignaciones al finalizar cada clase teórica	30%
2 Evaluaciones Parciales (Proyectos)	30%
Total Zona	60%
Evaluación Final (Proyecto)	40%
Puntuación Total	100%

